

2021级工业工程专业设计与制造基础III终考试题B

班级_____ 学号_____ 姓名_____ 成绩_____

一. 解释下列工艺学名词：（每题4分，共20分）

1. 工序、工位、工步

工序：一个（或同时加工的一组）工件，在一个工作地，由一个（或相互协作的多个）工人所连续完成的工艺过程。

工位：在工件的一次安装中，通过分度装置，使工件相对于机床床身变换加工位置，则把每一个加工位置上的安装内容称为工位。

工步：加工表面，切削刀具，切削速度和进给量都不变的情况下所完成的工位内容。

2.

生产纲领及计算式：是指企业在计划期内应生产的产品产量和进度计划，多数以年计，零件的生产纲领还包括一定的备品和废品数量， $N=n(1+\alpha)(1+\beta)Q$ 。

3. 自激振动：是指在没有外界周期变化信号的作用时，系统内产生的具有固定频率和振幅的稳定周期运动。

4. 加工误差：零件尺寸、位置、形状的实际值与理论值的差异程度，分为系统误差和随机误差。九大误差因素 1.原理（理论） 2.机床、夹具和刀具的制造，机床、夹具的磨损 3.调整（对刀） 4.安装 5.切削加工中的力 6.切削加工中的热 7.刀具磨损 8.残余应力变形 9.测量。

5. 选择装配法：将尺寸链中组成环的公差放大到经济可行的程度，然后选择合适的零件进行装配，以保证装配精度的要求。包括：直接选配法、分组选配法、复合选配法。

二. 简述题（40分）

6.（10分）什么是“工艺基准”？简述工艺基准的选择原则。

工艺基准：在工艺基准的选择原则，由工艺设计人员决定。

工艺基准的选择原则：

工序基准尽可能与设计基准重合

工序基准尽可能与定位基准重合

工序基准尽可能与测量基准重合

定位基准应方便安装

定位基准应使工件稳定

测量基准应使测量简单工艺过程中所用到的基准。

7.（10分）机械加工可划分为哪些加工阶段？简述加工阶段划分的意义。

加工阶段的划分

- 粗加工阶段——主要任务是去除加工面多余的材料
- 半精加工阶段——使加工面达到一定的加工精度，为精加工作好准备

- 精加工阶段——使加工面精度和表面粗糙度达到要求
- 光整加工阶段——对于特别精密的零件，安排此阶段，以确保零件的精度要求

加工阶段划分的意义

- 有利于保证零件的加工精度；
 - 有利于设备的合理使用和精密机床的精度保持；
 - 有利于人员的合理安排；
- 可及早发现毛坯缺陷，以减少损失。

8. (10分) 什么是主轴回转误差？简述提高回转精度的措施。

• 主轴回转误差是指主轴实际回转线对其理想回转轴线的漂移。为便于研究，可将主轴回转误差分解为径向圆跳动、轴向窜动和倾角摆动三种基本型式。

• 影响主轴回转精度的主要因素：

(1) 轴承的误差 (2) 轴承间隙 (3) 与轴系配合的零件误差 (4) 主轴转速 (5) 主轴系统的径向不等刚度和热变形等。

• 提高回转精度的措施：

(1) 提高主轴部件制造精度 (2) 对滚动轴承进行预紧 (3) 使主轴回转精度不反映到工件上。

9. (10分) 冷作硬化产生原因以及对耐疲劳性的影响。

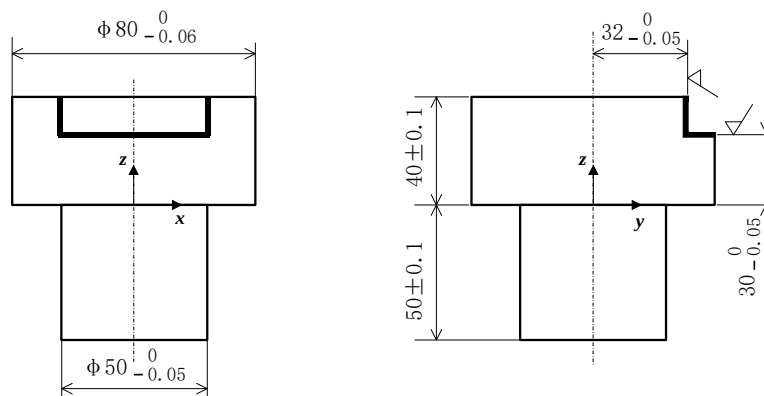
机械加工时，工件表面层金属受到切削力的作用产生强烈的塑性变形，使晶格扭曲，晶粒间产生剪切滑移，晶粒被拉长、纤维化甚至碎化，从而使表面层的强度和硬度增加，这种现象称为加工硬化，又称冷作硬化和强化。

适度的表面层冷作硬化能阻止疲劳裂纹生长并产生表面压应力，提高零件的疲劳强度。

三. 分析计算题 (40分)

10. (10分) 加工题10图所示零件的台阶面，试分析：

- (1) 工序要求必须限制的自由度；
- (2) 设计定位方案，选择定位件；
- (3) 指出各定位件所限制的自由度。



题10图

(1) 必须限制 $\overset{f}{y}$ 、 $\overset{f}{z}$ 、 $\overset{f}{x}$ 、 $\overset{f}{y}$ 4个自由度；（3分）

(2) 定位方案：以台阶下端面、小直径外圆为定位基准，选择支承板和短V形块作为定位元件；（3分）

(3) 支承板限制 $\overset{f}{z}$ 、 $\overset{f}{x}$ 、 $\overset{f}{y}$ 3个自由度，短V形块限制 $\overset{f}{x}$ 、 $\overset{f}{y}$ 。（4分）

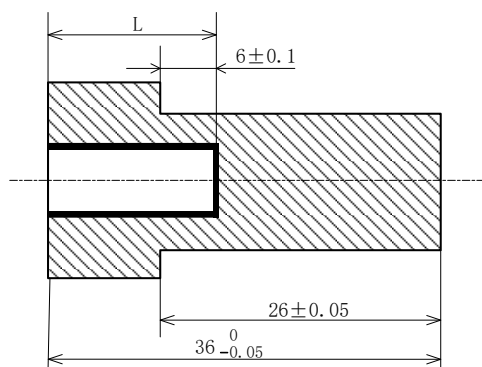
11.（10分）车削一批轴的外圆，其尺寸要求为 Φ 

，若此工序尺寸按正态分布，均方差 $\sigma=0.025\text{mm}$ ，公差带中心大于分布曲线中心，其偏移量 $e=0.02\text{mm}$ 。试指出该批工件的常值系统性误差及随机误差多大？并计算合格品率及不合格品率各是多少？多少能够修复？

正态分布Z-F(z)值表

Z	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0
0.5-F(Z)	15.87%	13.57%	11.51%	9.68%	8.08%	6.68%	5.48%	4.46%	3.59%	2.87%	2.28%
Z	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0
0.5-F(Z)	2.28%	1.79%	1.39%	1.07%	0.82%	0.62%	0.47%	0.35%	0.26%	0.19%	0.13%
Z	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0
0.5-F(Z)	0.13%	0.10%	0.07%	0.05%	0.03%	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%	0.00%	0.00%

12. （20分）如题12图所示零件图，零件长度 $36_{-0.05}^0\text{mm}$ 和台阶长度 $26\pm0.05\text{mm}$ 已加工完成，在加工孔时，尺寸 $6\pm0.1\text{mm}$ 不便测量，实际生产中一般通过测量尺寸L作间接测量。试分析计算L及偏差。

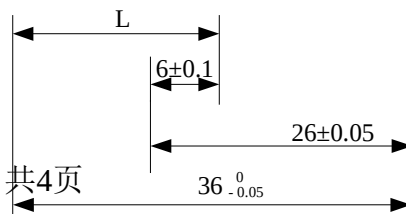


题12图

建立尺寸链如答33图所示：（4分）

封闭环为： 6 ± 0.1 （2分）

增环： 26 ± 0.05 ，L（2分）



减环: $36_{-0.05}^0$ (2分)

根据尺寸链的基本计算公式

(基本尺寸, 上下偏差2+2+2分)

求得: $L = 16_{-0.05}^0 = 15.95_{0}^{+0.05}$ (2分)